

2026 年 9 月 9 日

ASML(ASML US)與台積電(2330 TT)共同推動 High NA EUV 將自現行的 6 吋光罩，轉移至更大的 12 吋光罩。目標於 2031 年之前建立 12 吋光罩試產線(pilot line)，並於 2033 年之前實現微影系統全面就緒。台積電並表示自 2030 年起，將在先進製程量產中導入 ASML 的 High NA EUV。台積電與 ASML 共同發起 6 吋光罩轉移至 12 吋光罩的規格轉移，其戰略意義在於，製訂規格和標準，確保台積電技術領先地位。因此對台積電的投資評等 Buy，目標價 3,200 元。

研究員：陳俐妍
ly.c@capital.com.tw

ASML 與台積電共同推動 High NA EUV 將自現行的 6 吋光罩，轉移至更大的 12 吋光罩：

09/07/2026 ASML 與台積電於 BACUS 國際光學工程學會(SPIE)先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動 High NA EUV 將自現行的 6 吋光罩，轉移至更大的 12 吋光罩，預期將進一步提升晶圓廠的生產力、降低晶片製造成本，並消除需要 2 張 6 吋光罩在 High NA EUV 曝光時進行拼接的限制，使整個半導體產業受惠。此轉移能讓先進晶片製造服務提供者充分利用 High NA EUV 的優勢，更提升未來世代先進晶片的成本效益。

目標於 2031 年之前建立 12 吋光罩試產線(pilot line)，並於 2033 年之前實現微影系統全面就緒，以支援先進製程量產。台積電並表示自 2030 年起，將在先進製程量產中導入 ASML 的 High NA 技術。

12 吋光罩使 High NA 效率提升：

現行 EUV 設備的 NA(Numerical Aperture, NA)為 0.33，High NA 則提高到 0.55。NA 數值越高，解析度也越高、曝光時能呈現的細節愈多。ASML 資料顯示 High NA 可將最小解析尺寸從現行 EUV 的約 13 奈米進一步縮小到 8 奈米，也就是能在晶圓上印出更細微的電路圖形。部分原本需要 2 次甚至更多次曝光才能完成的圖形，也有機會改以單次曝光處理，降低製程複雜度、缺陷風險與生產周期。

舉例來說，0.33 NA EUV 機台，至少需要 4 張光罩、分多次曝光才能完成 A14、A10 金屬層圖形；High NA EUV，只要 1 張光罩就能完成相同圖形。但解析度提高，High NA 的光學設計讓單次可曝光範圍縮小到原本 EUV 的 50%，製作大顆晶片時可能必須分成 2 次曝光，再把圖形拼接起來。這也是台積電與 ASML 此次推動 12 吋光罩的原因，相較現行 6 吋光罩，放大光罩尺寸預期能進一步提升晶圓廠生產力、降低晶片製造成本，並消除 High NA 曝光時的拼接限制。

台積電預計 2030 年開始使用 High NA EUV，推估 High NA 將會在 A10 或 A10 以下的先進製程採用：

台積電預計 2030 年開始導入 High NA EUV，比 12 吋光罩微影系統預計全面就緒的 2033 年更早。這代表台積電初期導入 High NA 時，仍會先使用現行 6 吋光罩，之後再隨 12 吋光罩與相關系統成熟逐步轉換。

2026 年 9 月 9 日

根據台積電目前公開的製程藍圖，A13 與 A12 製程都預計 2029 年量產。其中 A13 是 A14 平台的延伸，A12 則將超級電軌(Super Power Rail)背面供電技術導入 A14 平台。因此 N2、A16、A14、A13 與 A12 都早於台積電預計 2030 年導入 High NA，推估 High NA 將會在 A10 或 A10 以下的先進製程採用。

Intel(INTC US)和 Samsung(005930 KS)領先台積電採用 High NA EUV，但也同時參與 12 吋光罩開發：

Intel 在 2024 年宣布完成全球首套商用 High NA EUV 設備的組裝；2026 年 High NA 已經正式進入量產，並用於部分 18A 製程層。是目前 High NA 導入進度最快的晶片製造商。Samsung 則預計 2028 年導入 DRAM 量產；台積電選擇在 2030 年導入。Intel 和 Samsung 也同時表示與 ASML 及供應鏈合作，推動未來轉向大尺寸光罩。

台積電與 ASML 共同發起 6 吋光罩轉移至 12 吋光罩的規格轉移，將領導業界規格：

6 吋光罩轉移至 12 吋光罩的這項升級非單純的尺寸放大，而是面臨生態系與物理極限的多重挑戰。整體供應鏈重構，包括基板與材料以及設備等等。12 吋光罩石英基板的平坦度、缺陷密度與熱膨脹係數控制難度倍增。製程設備如薄膜沉積、蝕刻、清洗與自動化搬運設備皆需重新開發。後續檢測與量測極限檢測難度也增加，更大面積的圖形缺陷檢測（Inspection）與修補技術需要突破。在 12 吋面積上維持奈米級的對位精度與線寬均勻性極為困難。

電子設計自動化(EDA)工具必須重新適應大尺寸曝光視場與資料處理。12 吋光罩的圖形檔案與運算複雜度將大幅上升。

台積電與 ASML 共同發起 6 吋光罩轉移至 12 吋光罩的規格轉移，其戰略意義在於，台積電為全球最大晶圓代工廠，為先進製程最大的供應商，可以領導光罩基底供應商、光罩檢測設備商，甚至 EDA 廠等整個生態系，除共同分攤，跨越升級 12 吋光罩的龐大研發成本外，製訂規格和標準，確保台積電技術領先地位。因此對台積電的投資評等 Buy，目標價 3,200 元。

相關個股獲利預估、評價及投資建議

公司	代號	EPS(元)		年底每股淨值(元)		股價(元)	PER	PBR	投資評等	目標價(元)	隱含漲幅
		2026(F)	2027 (F)	2026(F)	2027 (F)						
晶圓代工											
聯電	2303	7.72	7.04	35.34	38.58	137.00	19.46	3.55	Buy	169.00	23.35%
台積電	2330	106.46	139.47	291.44	402.92	2470.00	17.71	6.13	Buy	3200.00	29.55%
世界	5347	5.83	6.19	35.39	37.10	152.00	24.54	4.10	Trading	175.00	15.13%
									Buy		

資料來源：群益投顧彙整預估

附註：EPS 以最新股本調整回溯；

PER=股價/2027 (F)EPS；PBR=股價/2027 (F)年底預估每股淨值

【投資評等說明】

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
	無法由基本面給予投資評等
中立(Neutral)	預期近期股價將處於盤整
	建議降低持股

【投資評等調整機制】

投資評等係「首次」給予特定個股投資評等時，其前一日收盤價相較 3 個月目標價之潛在上漲空間計算而得。個股投資評等分為四個等級，定義如上。爾後的投資評等係依循「首次評等」，直到停止推薦。

「強力買進」、「買進」及「區間操作」均有 upside 目標價。差別僅在於，首次評等時潛在報酬率不同。「中立」則無目標價。

一旦我們給予特定個股「強力買進」、「買進」或「區間操作」之投資評等，就是責任的開始，爾後將透過各式研究報告作定期性、持續性追蹤基本面及股價變化，直到停止推薦。

停止推薦情境：

1. 達目標價。
2. 雖未達原訂目標價，但檢視基本面、訊息面、籌碼面等多方訊息，研判股價上漲空間已然有限，將適時出具降評報告。
3. 推薦後股價不漲反跌。

【免責聲明】

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。